

ICUの抗てんかん薬 — 投与量・血中濃度モニタリング・臓器補助下の調整(実践的総説・ICM2026)

出典 Webb AJ, Barlow B, Seto SL, Maciel CB, Brennan J, Cook AM. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08550-y

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08550-y (本文PDFは別途)

原題 Antiseizure medication dosing and monitoring in the intensive care unit: a practical narrative review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「外来の用量表をそのままICUに持ち込まない」を出発点にする。**本レビューの核心は、抗てんかん薬(ASM)の用量設計が外来データからの外挿であり、分布容積の増大・臓器障害・過大腎クリアランス(ARC)・体外循環デバイスによってICU患者では容易に外れるという一点に尽きる。当院で「けいれん時 LEV 1000 mg」のような固定指示を持っているなら、適応(重積か予防か)と腎機能で2段階に分けるだけで大きく改善する。
- **けいれん重積(SE)には必ず負荷投与を入れる。**負荷は薬物動態上の遅れを埋めるだけでなく、遷延する発作でベンゾジアゼピン感受性 GABA_A 受容体が内在化するという薬力学的変化を乗り越えるための手段でもある。ESETT準拠なら レベチラセタム 60 mg/kg(最大4500 mg)、バルプロ酸 40 mg/kg(最大3000 mg)、ホスフェニトイン 15–20 mg/kg。
- **維持量は「添付文書の上限」ではなく腎機能で決める。**若年の外傷性脳損傷など ARC のリスクが高い患者では、レベチラセタム 1500 mg を6時間毎まで必要になりうる。逆に AKI では低めに始めて忍容性を見ながら上げる。ARC を疑うなら 8~24時間蓄尿でクレアチニンクリアランスを実測する運用が推奨されている。
- **CRRT では「腎障害用の減量」で止めない。**除去量は排液流量(effluent rate)で決まる。3 L/hr を超える設定では レベチラセタム 500–1500 mg を6~12時間毎、ラコサミド 100–200 mg を6~12時間毎と、むしろ通常量に近い、あるいは頻回の投与が必要になる。当院のCRRT指示簿に排液流量を明示し、薬剤師が用量提案に使えるようにしたい。
- **フェニトインとバルプロ酸は遊離型(free)を直接測る。**重症患者では低アルブミン血症と結合部位競合で、総濃度が同じでも遊離型が大きく違う。Winter-Tozer 式(フェニトイン)も Fraser 式(バルプロ酸)も重症患者では精度が落ちる。当院の検査項目に遊離フェニトイン・遊離バルプロ酸が無いなら、外注も含めて導入を検討する価値がある。
- **バルプロ酸とカルバペネムは併用しない。**単回投与でバルプロ酸濃度が70%超低下し、増量では克服できない。当院で「髄膜炎疑い+けいれん」の場面はメロペネムとバルプロ酸が同時に走りやすい典型例なので、処方監査ルールに載せる。
- **肝障害があるならバルプロ酸を第一選択から外す。**直接肝毒性のリスクから、図2でも唯一「臓器障害では回避」のマークが付いている薬剤である。
- **ラモトリギンは院内で新規開始しない。**ただし内服中の患者は必ず継続する。5半減期(約5日)中断すると再漸増が必要になり、急速漸増はStevens-Johnson症候群のリスクを負う。持参薬確認で最

優先に拾う薬剤として周知する。

- **新規ASMのTDMには過剰な期待をしない。**ブリバラセタム・ラコサミド・レベチラセタム・トピラマート・ゾニサミドの参考範囲はいずれも治療目標として検証されていない。濃度を測るなら「効果不十分または毒性が疑われるとき」に限り、数値を目標に漫然と増減しない。
- **ペランパネルの静注製剤は日本で使える。**本レビューは米国の著者によるものだが、製剤表で「IV formulation available in Japan」と明記されている。難治性SEで経腸投与が困難な局面で選択肢になりうる点は、当院にとって米国より有利な条件である。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)：**重症患者では分布容積の増加、臓器障害、体外循環デバイスによって薬物動態が変わることは、抗菌薬領域を中心に確立している。けいれん重積の初期治療についても ESETT (NEJM 2019) でレベチラセタム・フォスフェニトイン・バルプロ酸の等価性が示され、負荷量の標準は定まっている。フェニトインとバルプロ酸のTDMも古典的な知識として存在する。
- **Unknown(分かっていなかったこと)：**初期治療から先、つまり 維持量をどう設計するか、臓器補助下でどう調整するか、新規ASMをICUでどう使うか については指針が乏しかった。特にブリバラセタム・セノバメート・ペランパネル・カンナビジオールといった新しい薬剤は、重症患者での薬物動態データも濃度-効果関係もほとんど無い。CRRTの排液流量に応じた用量、ECMO・血漿交換 (PLEX) 下での調整は散在した症例報告に留まっていた。
- **What's new(本レビューの新規性・意義)：**15剤を1本の実務表にまとめた点。薬物動態 (表2)、負荷量と維持量と参考濃度域 (表3)、RRT/ECMO/PLEXでの調整 (表4)、製剤と経腸投与の実際 (表5) を揃えている。特に表4は、CRRTを排液流量 <2 L/h、2-3 L/h、>3 L/h の3段階に分けて具体的な用量を示しており、これまで「腎障害に準じて減量」としか言えなかった領域に運用可能な数値を与えた。同時に、**大半の推奨が専門家意見またはデータ不在である**ことを表中の脚注で明示しており、確からしさの差が読み取れる構成になっている。

全体要約

要旨

ひとことで ICU の抗てんかん薬は外来の用量設計が通用しない。適応(重積か予防か)・臓器機能・体外循環デバイス・薬物相互作用の**4点で個別化する**のが本レビューの結論であり、15剤の負荷量・維持量・参考濃度域・デバイス下の調整が実務表としてまとめられている。

- **形式**: Intensive Care Medicine のナラティブレビュー(16ページ)。MEDLINE を開設時から2026年3月まで検索し、著者が関連情報を抽出して物語的に統合した。系統的レビューでもメタ解析でもなく、質評価やバイアス評価は行われていない。
- **対象薬剤(15剤)**: ブリバラセタム、カンナビジオール、カルバマゼピン、セノバメート、クロバザム、ラコサミド、ラモトリギン、レベチラセタム、オクスカルバゼピン、ペランパネル、フェノバルビタール、フェニトイン(ホスフェニトイン)、トピラマート、バルプロ酸、ゾニサミド。
- **重症病態がPKを変える経路**: 胃内pH上昇と消化管灌流低下による吸収低下、輸液蘇生による親水性薬物の分布容積増大、低アルブミン血症による遊離型上昇、AKIとARCによるクリアランスの両方向の変化、CRRT・HD・ECMO・PLEXによる除去。
- **薬力学の変化**: 遷延する発作では興奮性シナプスで NMDA・AMPA 受容体が増え、抑制側では細胞内 GABA 備蓄が枯渇し、ベンゾジアゼピン感受性 GABA_A 受容体が内在化する。さらに細胞内Cl⁻蓄積で GABA_A 活性化が興奮性に転じる。これが「重積が長引くほどベンゾジアゼピンが効かなくなる」機序であり、負荷投与が推奨される薬力学的根拠になる。
- **TDMの位置づけ**: 確立した目標濃度があるのはフェニトイン、バルプロ酸、フェノバルビタール、カルバマゼピン、ペランパネル程度で、それ以外の参考範囲は治療目標として検証されていない。しかも**確立した目標もSEでは検証されておらず**、発作制御のために上限を超える必要がある場合がある。
- **最重要の薬物相互作用**: カルバペネムはバルプロ酸のクリアランスを増やし、単回投与後に濃度を70%超低下させる。増量では克服できないため併用を避ける。
- **限界**: ほとんどの用量指針が外来データからの外挿であり、新規ASMの濃度-効果関係は重症患者で確立していない。ICUで日常的に行われている積極的用量の忍容性も十分に記述されていない。

図の解説

Visual abstract(原図・無改変) ページ上端に青の見出しで「A practical ICU-focused guide to antiseizure medication (ASM) dosing and monitoring in critically ill patients」。その下に Figure 1A と同じシナプス模式図(左＝橙色の興奮性シナプス、右＝緑色の抑制性シナプス)が置かれ、各薬剤群が作用点に線で結ばれている。下部は紫のグラデーションのボックスに白抜きで「Objectives」と4つの箇条書き:①重症病態がASMの薬物動態をどう変えるか(臓器障害・ARC・CRRT・ECMO・血漿交換の影響を含む)を説明する、②15剤について負荷量・維持療法・TDM・薬物相互作用の実践的な投与推奨を提示する、③蛋白結合の変化・体外循環サポート・主要な相互作用(カルバペネムーバルプロ酸など)といったICUでよくある落とし穴を強調する、④実用的なアルゴリズム・用量表・モニタリング戦略を提供し、今後の研究のための重要なエビデンスギャップを同定する。

詳細

1. まず前提 — けいれん重積と抗てんかん薬の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **けいれん重積(status epilepticus, SE)** とは、発作が自然停止する機構が破綻し、発作活動が遷延する状態を指す。実務上は全般けいれん性発作が5分以上続く、あるいは意識の回復なく反復する場合に治療を開始する。ICUで問題になるのはむしろ **非けいれん性てんかん重積** (nonconvulsive status epilepticus, NCSE) で、運動症状を伴わないため脳波を取らないと診断できない。だからこそ急性脳損傷患者では **持続脳波(continuous EEG, cEEG)** が要る。

抗てんかん薬(antiseizure medication, ASM) は「抗てんかん薬(antiepileptic drug)」の新しい呼称で、てんかんという疾患そのものを治すのではなく発作を抑える薬という含意がある。ICUでの用途は3つ。①一次予防(発作歴のない急性脳損傷患者に発作を起こさせない)、②二次予防(一度起きた発作の再発を防ぐ)、③頓挫治療(起きている発作・重積を止める)。同じ薬でも適応によって必要な用量が違う。本レビューは「重積では積極的に、予防では控えめに」という原則を繰り返し述べている。

用量設計に必要な薬物動態の言葉を先に定義しておく。

- **分布容積**(volume of distribution, Vd) : 体内の薬物量を血中濃度で割った見かけの容積。Vdが大きいほど組織へ広く分布し、同じ血中濃度を得るのに多くの負荷量が必要。**負荷量(loading dose)** $\div$ Vd $\times$ **目標濃度**なので、Vdが増える病態(輸液蘇生、ECMO回路の充填)では負荷量を減らしてはいけない。
- **クリアランス(clearance)** : 単位時間あたりに薬物が除去される血漿容積。**維持量は クリアランス $\times$ 目標濃度** で決まる。腎排泄型の薬はAKIで減量、ARCで増量になる。
- **半減期(half-life)** : 濃度が半分になる時間。定常状態に達するには4~5半減期かかる。半減期105時間のペランパネルは負荷しなければ定常状態まで2~3週かかる、という具体的な帰結を持つ。
- **蛋白結合と遊離型分率** : 多くのASMはアルブミンに結合し、**薬理作用を持つのは遊離型だけ**(free fraction)である。低アルブミン血症では総濃度が同じでも遊離型が増え、総濃度だけ見ていると「治療域内なのに中毒」が起きる。フェニトインとバルプロ酸がその代表。
- **過大腎クリアランス**(augmented renal clearance, ARC) : 急性ストレス反応として腎排泄が生理的範囲を超えて亢進する状態。若年の外傷性脳損傷患者などに多く、腎排泄型ASMの曝露量を下げる。
- **治療薬物モニタリング**(therapeutic drug monitoring, TDM) : 血中濃度を測って用量を調整すること。前提として「この濃度なら効く／この濃度を超えると危ない」という濃度-効果関係が確立している必要がある。本レビューの重要なメッセージは、**新規ASMの多くでその前提が満たされていない**ということである。

- **CRRT の排液流量 (effluent rate)** : 持続的腎代替療法で単位時間あたりに捨てる濾液・透析液の量。小分子薬の除去量はほぼこの流量に比例するため、同じ「CRRT中」でも 1 L/h と 4 L/h では必要量がまったく違う。

2. 背景と目的

抗てんかん薬はICUで、一次・二次の発作予防と、発作およびけいれん重積の頓挫治療のために日常的に使われる。しかし重症患者での使用は、複雑な薬物動態、薬力学、薬物間相互作用 (drug-drug interaction, DDI)、そして用量-反応の変動によって困難になる。

さらに重症病態そのものが次の変化を持ち込む。

- 分布容積の変化
- 急性腎障害、過大腎クリアランス、肝機能障害といった臓器機能の変化
- 血液透析、CRRT、ECMO、血漿交換 (plasmapheresis, PLEX) といったデバイスの影響

こうした状況にもかかわらず、ICUでのASM投与に関する明確な指針は存在せず、特に新しい薬剤では乏しい。本レビューはICU特有の用量設定上の考慮点をまとめ、薬剤選択・用量修正・TDMについて実践的な推奨を提示することを目的としている。

3. 方法 (Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。系統的レビューではなく、PRISMA準拠でもなく、質評価やバイアスリスク評価は行っていない。
- **検索**: MEDLINE を開設時 (inception) から **2026年3月** まで。検索語は ASM、重症病態 (critical illness)、薬物動態、透析、CRRT、ECMO、PLEX に関連する用語。
- **選定と統合**: 著者らが関連情報を抽出し、物語的 (narratively) に要約した。組み入れ基準・除外基準・件数のフローは提示されていない。
- **成果物**: 15剤についての薬物動態 (表2)、用量と参考濃度域 (表3)、臓器補助デバイス下の調整 (表4)、製剤情報と実務上の注意 (表5)、および薬剤選択の枠組み (図2)。
- **エビデンスの扱い**: 表3と表4には脚注で確からしさの段階が明示されている。
- * (表3): 参考濃度域は治療目標として**検証されていない**。TDMは限定的な状況で考慮するもので、ルーチンには推奨しない
- ^ (表3): その負荷量は**症例報告または小規模症例集積のみ**が根拠であり、未報告・過少報告の有害事象がありうる

- † (表3): DRESSリスクのため緩徐漸増を推奨(セノバメート)
- ‡ (表3): 急速増量による重症皮疹・Stevens-Johnson症候群のリスクのため緩徐漸増が必須(ラモトリギン)
- * (表4): データが乏しいか皆無で、**専門家意見に基づく推奨**
- † (表4): 用量決定にTDMの併用を考慮
- **新規データ**: なし(Data availability に「No new data were created or analyzed」と明記)。

△ 注意

ナラティブレビューであることの帰結 **本レビューの表に並ぶ数値は、その大半が「エビデンスの結論」ではなく「著者らが整理した実務上の目安」である**。表3の参考濃度域は15剤中10剤に「治療目標として未検証」の印が付き、表4のECMO・PLEX欄の多くは専門家意見である。**用量表をガイドラインと同じ重みで扱わないことが、この論文の最も重要な読み方になる。**

4. 重症病態が薬物動態を変える経路(Table 1)💧

原著の表1は、重症病態に伴う薬物動態変化を「医療介入」「病態」「医療機器」の3群に分けて整理している。

Table 1. 重症病態に伴う薬物動態の変化(原表を日本語化)

区分	因子	薬物動態への影響
医療介入	H2受容体拮抗薬・PPI	胃内pHを上昇させ、弱塩基性薬物(例:ジアゼパム)の吸収が低下する
医療介入	昇圧薬	消化管灌流が低下し、胃からの吸収が減る
医療介入	輸液蘇生	親水性薬物(例: β ラクタム)の分布容積が増大する
病態	低体温	エステラーゼで代謝される薬物(例:シスアトラクリウム)の代謝が低下する
病態	循環血液量減少	分布容積が減少する
病態	低アルブミン血症	蛋白結合薬物(例:バルプロ酸)の遊離型濃度が上昇する
病態	炎症・ α 1酸性糖蛋白の増加	塩基性薬物(例:メトプロロール)の遊離型濃度が低下する
病態	急性腎障害	腎排泄型薬物のクリアランスが低下する
病態	過大腎クリアランス(ARC)	腎排泄型薬物のクリアランスが増加する
病態	急性肝障害	肝代謝型薬物のクリアランスが低下する
機器	持続的腎代替療法(CRRT)	透析性薬物のクリアランスが増加する。排液流量が高い(例:>3 L/hr)と生理的範囲を超えるクリアランスになりうる
機器	経腸栄養チューブ	吸着性のある薬物や経腸栄養と相互作用する薬物(例:フェニトイン)の吸収が低下する
機器	ECMO	蛋白結合性および/または脂溶性薬物の分布容積が増大する
機器	血液透析	透析性薬物のクリアランスが増加する
機器	血漿交換(PLEX)	分布容積が小さく、および/または蛋白結合率が高い薬物のクリアランスが増加する

この表の使い方:ASMを1剤選ぶたびに、上の3群を順に当てて「増える方向か、減る方向か」を口に出して確認する。たとえばレベチラセタムは完全に腎排泄なのでAKIで減量・ARCで増量、CRRTでは排液流量に比例

して除去される。一方バルプロ酸はVdが 0.1–0.4 L/kg と小さく蛋白結合が高いため、透析で除去されにくい代わりに低アルブミン血症とPLEXの影響を強く受ける、という具合に読む。

負荷投与という解法：著者らは、薬物動態の変化（分布容積の増大）と薬力学の変化（受容体の内在化）の両方を乗り越える手段として負荷投与を位置づけている。維持量は適応と臓器機能・デバイス使用に合わせて調整する。ARCが疑われる患者（例：若年の外傷性脳損傷）では、8～24時間の蓄尿でクレアチニンを測定し腎機能を評価して、積極的用量が正当化されるかを判断する運用が示されている。

5. 薬力学の変化 — なぜ重積が長引くと薬が効かなくなるか (Figure 1)

Figure 1. 抗てんかん薬の作用機序と、持続する発作活動における受容体の変化(原図・無改変) 上下2段(A・B)の大きな模式図。どちらも画面中央から左が淡い橙色の背景で「Excitatory synapse(興奮性シナプス)」、右が淡い緑色の背景で「Inhibitory synapse(抑制性シナプス)」と色分けされている。上部にオレンジ色の軸索終末(前シナプス)が横に伸び、下部に受容体が並ぶ後シナプス膜が横切る構造。

パネルA(通常の伝達と薬剤の作用点): 中央上に黒字で「Propagated action potential(伝播する活動電位)」、下向き矢印で「Na⁺」→「Depolarization(脱分極)」と続く。作用点ごとに色枠のボックスが線で結ばれる。

- 左上のオレンジ枠: フェニトイン、カルバマゼピン、オクスカルバゼピン、エスリカルバゼピン、ラモトリギン、ゾニサミド、セノバメート、バルプロ酸、ルフィナミド → 「Voltage-gated Na⁺ channel(電位依存性ナトリウムチャンネル)」へT字(阻害)の線。その下に単独のオレンジ枠でラコサミドが同じチャンネルへ結ばれる(緩徐不活性化を介する別機序であることを示す配置)
- 左の紫枠: ガバペンチン、プレガバリン、バルプロ酸 → 「Voltage-gated Ca²⁺ channel(電位依存性カルシウムチャンネル)」へ阻害の線
- 右上の緑枠: レベチラセタム、ブリバラセタム → 前シナプス小胞上の青い「SV2A」蛋白へ2本の線。小胞のエキソサイトーシスを修飾することを示す
- 前シナプス内には赤い点を含む小胞(グルタミン酸)と緑の点を含む小胞(GABA)が描かれ、それぞれ「Glutamate」「GABA」のラベルとともにシナプス間隙へ放出される
- 後シナプス側は左から、赤い受容体「NMDA receptor」(左の赤枠: ケタミン、フェルバメート、バルプロ酸、プロポフォールが阻害)、水色の「T-type Ca²⁺ channel」(青枠: エトスクシミド、バルプロ酸、ゾニサミド)、紫の「AMPA receptor」(紫枠: ペランパネル、トピラマート、バルビツール酸)、右に緑色の「GABA_A receptor」が3つ並ぶ(右の水色枠: ベンゾジアゼピン、バルビツール酸、プロポフォール、トピラマート、セノバメート、バルプロ酸が矢印で促進)

パネルB(持続する発作活動での破綻): 中央上のラベルが「Continuous seizure activity(持続する発作活動)」に変わり、薬剤ボックスの代わりに4つの説明ボックスが配置される。

- 左下の赤枠「Calcium-sensitive NMDA and AMPA receptors up-regulated with continuous seizure activity」: 矢印が細胞内の小胞から膜へ向き、後シナプス膜上のNMDA(赤)とAMPA(紫)受容体が**増えて**描かれている。グルタミン酸駆動が増幅され、抗NMDA薬にはより高用量が必要になることを示す
- 右上の緑枠「Intracellular GABA reserves and metabolic substrates are depleted」: 前シナプス小胞内の緑の点が明らかに**減っている**(Aでは4~5個、Bでは1~2個)

- 右中の緑枠「Benzodiazepine-sensitive GABA_A receptors internalize with continuous seizure activity」: 矢印が膜上の緑受容体から細胞内の小胞へ向き、受容体が**膜から引き込まれる**方向に描かれている
- 右下の緑枠「Cl⁻ accumulation reverses electrical gradient, transitioning GABA activation to excitation」: 中央付近に「Cl⁻」のラベルと青い点があり、細胞内へ流れ込む描写。GABA_A の活性化が抑制ではなく**興奮性**に転じることを示す

臨床的な読み方: パネルBの4変化は、遷延する重積で「ベンゾジアゼピンが効かない」「増量しても効かない」現象を説明する。前シナプス(GABA枯渇)と後シナプス(受容体内在化・Cl⁻勾配反転)の両方で抑制系が弱り、同時に興奮系が強化されるので、**時間が経つほど不利になる**。早期の十分な負荷投与が推奨される薬力学的根拠がここにある。

6. 薬剤選択の枠組み(Figure 2)

Figure 2. ICUにおけるASM選択の指針(原図・無改変) 4列 × 2ブロックのマトリクス。最上段に濃い青字の列見出しが4つ並ぶ:Focal Seizures(焦点発作)／Generalized Seizures(全般発作)／Status Epilepticus(けいれん重積)／Seizure Prophylaxis(発作予防)。その下に緑の帯「Primary Considerations(第一に考慮する薬剤)」、中ほどに紫の帯「Secondary Considerations(次に考慮する薬剤)」があり、各薬剤は水色の角丸バーで示される。バーの幅がそのまま適用される列の範囲を表し、バーの直下に丸い青のアイコンで調整が必要な要素が示される。

アイコンの凡例(右下の Key ボックス): 赤い禁止マーク=該当する臓器障害では回避、腎臓のイラスト=腎機能に応じて調整、肝臓=肝機能に応じて調整、透析装置=透析/CRRTに応じて調整、ECMO装置=ECMOに応じて調整、輸液バッグ付きの装置=PLEXに応じて調整。

Primary Considerations の中身

- レベチラセタム: 4列すべてにまたがる最も長いバー。腎+透析のアイコン
- ラコサミド(焦点発作の列): 腎・肝・透析の3アイコン
- バルプロ酸(全般発作+重積の2列にまたがる): **禁止マーク付きの肝アイコン**(=肝障害では回避)
- ホスフェニトイン(予防の列): アイコンなし
- オクスカルバゼピン(焦点発作): 腎+透析
- クロバザム(全般発作): PLEX
- ホスフェニトイン(重積): アイコンなし
- バルプロ酸(予防): 禁止マーク付きの肝アイコン

Secondary Considerations の中身

- ブリバラセタム(焦点+全般の2列): 肝／ラコサミド(重積+予防の2列): 腎・肝・透析
- ペランパネル(焦点+全般): 肝／ブリバラセタム(重積): 肝／フェノバルビタール(予防): 腎・肝・透析・ECMO
- ホスフェニトイン(焦点+全般): アイコンなし／クロバザム(重積): PLEX
- トピラマート(焦点・全般・重積の3列): 腎+透析
- ゾニサミド(同3列): 腎+透析
- カルバマゼピン(焦点): PLEX+ECMO／カンナビジオール(全般): PLEX+ECMO／ペランパネル(重積): 肝

著者が図に添えた重要な留保: この図の並び順は**厳密な優先順位を意味しない**。第一選択の決定は臓器障害・忍容性・薬物相互作用で導かれるべきで、第二選択群は第一選択群への反応不十分または不

耐容の後に用いる。**バルプロ酸だけは、直接肝毒性のリスクから肝障害では概して回避すべきと名指されている。**また **ラモトリギンはこの図に含まれていない。**ICUでの導入が困難だからであり、ただし在宅治療は可能な限り継続すべきと明記されている。

選択の実務: ICUでのASM選択は、適応、重症度、薬物相互作用、基礎にある臓器機能、臓器補助の5点で決まる。「one-size-fits-all」の用量設定はまず適切でない。ASMは重症患者でよく使う薬剤と相互作用するため、新規薬剤の追加や変更のたびに LexiComp、Micromedex、MedicinesComplete といった三次資料で相互作用を確認するよう著者らは求めている。

用量に幅がある場合の原則は明快で、**低い方が予防や孤発発作、高い方が重積**である。静注製剤が利用できるなら負荷には静注が望ましく、治療早期は曝露を確実にするために静注を続けてもよい。経腸アクセスが確保され胃機能が確認できれば、経腸製剤に切り替えて差し支えない。

7. 15剤の薬物動態 (Table 2)

Table 2. ICUで用いられる抗てんかん薬の薬物動態 (原表を日本語化)

薬剤	Tmax(最高濃度到達時間)	Vd(分布容積)	代謝・排泄	半減期
ブリバラセタム	1時間	0.5 L/kg	非特異的加水分解酵素、CYP2C19、CYP3A4、CYP2C8	9時間
カンナビジオール	2.5–5時間	>285 L/kg	CYP2C19(活性代謝物を生成)、CYP3A4、グルクロン酸抱合	56–61時間
カルバマゼピン	1.5–8時間	0.6–2 L/kg	CYP3A4(自己誘導)によりカルバマゼピン-10,11-エポキシド(活性代謝物)へ	25–65時間、3–5週後に12–17時間へ低下
セノバメート	0.5–4時間	0.5–0.7 L/kg	CYP2C19、CYP3A4、CYP2E1、CYP2A6、CYP2B6、グルクロン酸抱合	用量依存性: 10–750 mgで30–76時間、平均50–60時間
クロバザム	0.5–4時間	1.5 L/kg	CYP2C19によりノルクロバザム(活性代謝物)へ、次いでCYP3A4	クロバザム36–42時間、ノルクロバザム71–82時間
ラコサミド	0.5–4時間	0.6 L/kg	腎40%、肝60%(CYP2C19、CYP3A4、CYP2C9)	13時間
ラモトリギン	1–5時間	1.1 L/kg	グルクロン酸抱合	30時間(変動あり)
レベチラセタム	1時間	0.6 L/kg	完全に腎排泄	8時間(ARCではより短い)
オクスカルバゼピン	4–6時間	0.45 L/kg	肝のアリールケトン還元酵素により活性代謝物 10-ヒドロキシカルバゼピン(MHD)へ	8–10時間
ペランパネル	0.5–2時間	1.1 L/kg	CYP3A4/5、グルクロン酸抱合	105時間

薬剤	Tmax(最高濃度到達時間)	Vd(分布容積)	代謝・排泄	半減期
フェノバルビタール	2–4時間	0.5–0.6 L/kg	CYP2C9、CYP2C19、CYP2E1	53–118時間
(ホス)フェニトイン	1.5–3時間	0.75 L/kg	CYP2C9、CYP2C19	0次消失、10–42時間の範囲
トピラマート	0.5–2時間	0.6–0.8 L/kg	主に腎排泄	20–30時間
バルプロ酸	1–7時間	0.1–0.4 L/kg	グルクロン酸抱合(50%)、 β 酸化(40%)、CYP2C9(10%)	9–19時間
ゾニサミド	2–6時間	1.45 L/kg	CYP3A4	50–68時間

この表から読める設計原理

- **Vdが極端に大きい薬は血液浄化で抜けにくい**(カンナビジオール >285 L/kg、ゾニサミド 1.45 L/kg、クロバザム 1.5 L/kg)。血中にある割合が小さいため、実際に表4でもこれらは透析での調整不要とされている。
- **Vdが小さい薬はPLEXで除去されやすい**(バルプロ酸 0.1–0.4 L/kg、フェノバルビタール 0.5–0.6 L/kg)。表1で「分布容積が小さく蛋白結合率が高い薬物はPLEXでクリアランスが増える」と述べられている通りである。
- **半減期が極端に長い薬は、負荷なしでは定常状態まで数週かかる**(ペランパネル105時間、フェノバルビタール53–118時間、セノバメート50–60時間、カンナビジオール56–61時間)。急性期に「効かない」と判断する前に、そもそも濃度が上がっていない可能性を考える必要がある。
- カルバマゼピンの半減期が3–5週で **25–65時間から12–17時間へ短縮するのは自己誘導(auto-induction)**による。導入期に濃度が予想通り上がらない理由であり、逆に6–7日程度の短期中断でも脱誘導が起きて再開時に濃度が上がりすぎる理由でもある。
- **フェニトインだけが0次消失(zero-order)**。代謝酵素が飽和すると、用量を倍にしても濃度が倍にならず、はるかに大きく跳ね上がる。用量調整を線形に行ってはならない唯一の薬剤である。

8. 用量と参考濃度域 (Table 3)

Table 3. ICUにおける抗てんかん薬の用量と参考濃度域(原表を日本語化)

薬剤	けいれん重積での用量	一次・二次発作予防での用量	参考濃度域
ブリバラセタム	LD 100–400 mg／MD 200–400 mg/日(1日2回)	100–200 mg/日(1日2回)	0.2–2 µg/mL(未検証)
カンナビジオール	LD 不明／MD 5–50 mg/kg/日(1日2回)	5–25 mg/kg/日(1日2回)	47.1–157 ng/mL(未検証)
カルバマゼピン	LD 8–10 mg/kg／MD 200–1200 mg/日(1日2回)	200–1200 mg/日(1日2回)	4–12 µg/mL
セノバメート	LD 100–400 mg(症例報告のみ)／MD 50–400 mg/日(1日1回・緩徐漸増)	50–400 mg/日(1日1回・緩徐漸増)	5–35 µg/mL(未検証)
クロバザム	LD 1 mg/kg(症例報告のみ)／MD 5–40 mg/日(1日2回)	5–40 mg/日(1日2回)	クロバザム 30–300 ng/mL、ノルクロバザム 300–3000 ng/mL(いずれも未検証)
ラコサミド	LD 200–400 mg／MD 200–600 mg/日(1日2回)	100–400 mg/日(1日2回)	10–20 mg/L(未検証)
ラモリギン	LD 推奨されない／MD 25–400 mg/日(緩徐漸増必須・1日1～2回)	25–400 mg/日(緩徐漸増必須・1日1～2回)	2.5–15 µg/mL(未検証)
レベチラセタム	LD 60 mg/kg(最大4500 mg)／MD 1000–6000 mg/日(1日2回)	1000–3000 mg/日(1日2回)	12–46 µg/mL(未検証)
オクスカルバゼピン	LD 10–30 mg/kg(症例報告のみ)／MD 300–2400 mg/日(1日2回)	300–2400 mg/日(1日2回)	15–35 µg/mL(未検証)
ペランパネル	LD 0.25–0.5 mg/kg(最大36 mg)／MD 4–32 mg/日(1日1回)	2–8 mg/日(1日1回)	180–980 ng/mL

薬剤	けいれん重積での用量	一次・二次発作予防での用量	参考濃度域
フェノバルビタール	LD 20 mg/kg／MD 1-3 mg/kg/日(1日2回)	1-2 mg/kg/日(1日2回)	10-40 µg/mL
(ホス)フェニトイン	LD 15-20 mg/kg／MD 5-7 mg/kg/日(1日2～3回)	5-7 mg/kg/日(1日2～3回)	遊離 1-2 µg/mL、総 10-20 µg/mL
トピラマート	LD 200-400 mg／MD 100-400 mg/日(1日2回)	100-400 mg/日(1日2回)	5-20 µg/mL(未検証)
バルプロ酸	LD 40 mg/kg(最大3000 mg)／MD 20-60 mg/kg/日(1日2～4回)	10-30 mg/kg/日(1日2～4回)	遊離 5-15 µg/mL、総 50-100 µg/mL
ゾニサミド	LD 300 mg(症例報告のみ)／MD 100-400 mg/日(1日2回)	100-400 mg/日(1日2回)	10-40 µg/mL(未検証)

LD＝負荷量 (loading dose)、MD＝維持量 (maintenance dose)。「未検証」は原表の * (参考濃度域が治療目標として検証されていない)に対応し、「症例報告のみ」は ^ (症例報告または小規模症例集積のみが根拠で、有害事象が未報告・過少報告の可能性がある)に対応する。

読みどころ: 15剤のうち、**濃度域に検証済みの裏づけがあるのは5剤のみ**(カルバマゼピン、ペランパネル、フェノバルビタール、フェニトイン、バルプロ酸)である。残る10剤は「参考として提案されている数値」に過ぎない。またSEと予防で維持量の幅が違うのはレベチラセタム(1000-6000 vs 1000-3000 mg/日)、ラコサミド(200-600 vs 100-400 mg/日)、ペランパネル(4-32 vs 2-8 mg/日)、バルプロ酸(20-60 vs 10-30 mg/kg/日)、ブリバラセタム(200-400 vs 100-200 mg/日)で、それ以外は同じ幅が示されている。

9. 薬剤ごとの詳細

9-1. ブリバラセタム

通常は 50 mg 1日2回で開始するが、急性の発作に対しては静注負荷 100-400 mg を行い、忍容性が良好であることから目標用量(200-400 mg/日)でそのまま開始してよい。レベチラセタムで精神神経系の副作用を経験した患者は、ブリバラセタム:レベチラセタム=1:10～15 の比で切り替えられる。

腎機能による調整は不要だが、肝障害では低用量(150 mg/日まで)とする。個体間の薬物動態変動が小さいため、ルーチンのTDMは不要である。SE 14例の症例集積では、反応例の負荷量が非反応例より高かった

(3.33 mg/kg vs 1.5 mg/kg, $p = 0.05$)が、目標濃度への調整が転帰を改善するかは不明のままである。0.2–2 µg/mL という範囲が提案されているが検証されていない。

9-2. カンナビジオール

2.5 mg/kg を1日2回で開始し、週ごとに 5 mg/kg/日ずつ増量して 20 mg/kg/日 を目指す。より高用量 (50 mg/kg/日)とより速い漸増の報告もある。ICUでの経験は限られるが、SEに対して初期 5–10 mg/kg/日 で開始し 1–2週で 25 mg/kg/日 まで増量した使用例がある。この用量設計の経験は乏しく、安全性は不明である。肝障害では減量 (4–10 mg/kg/日)が推奨され、腎障害では不要。

複雑な薬物動態、低いバイオアベイラビリティ、多数の薬物相互作用から理想的なTDM候補だが、目標濃度は不明確である。47.1–157 ng/mL という参考範囲が提案されているものの、実際にはより高い濃度が普通に報告されている。外来100例のコホートでは、反応例 (発作50%以上減少)と非反応例で血清濃度に差がなかった (373.6 vs 251.4 ng/mL, $p = 0.14$)が、濃度が 100 ng/mL 上がるごとに14日あたりの発作がわずかに減少しており、曝露–反応関係の存在は否定されていない。

9-3. カルバマゼピン

複雑な薬物動態、緩徐な吸収、狭い治療指数のため、ICUでの新規導入は難しい。通常 200–400 mg/日 を 2–4分割で開始し、自己誘導が完了するのに合わせて 3–5日ごとに増量して、治療濃度に達する維持量 (800–1200 mg/日)へ持っていく。経口負荷 (8–10 mg/kg)の報告はあるが、発疹、消化器症状、めまい、傾眠と関連する。負荷を行う場合は経口懸濁液が望ましい。

TDMは2つの局面で決定的に重要である。導入期には自己誘導による曝露不足を最小化するため、そして**わずか6–7日の中断後でも脱誘導によって過剰曝露が起こりうる**ため。治療域は 4–12 µg/mL だが、8 µg/mL を超えると濃度依存性の副作用が現れうる。腎障害患者ではカルバマゼピン-10,11-エポキシド代謝物をモニターすべきだが、経験的な腎用量調整は不要である。用量変更は通常は比例した濃度変化をもたらすが、自己誘導期には予想より濃度が上がらない点を織り込む必要がある。

9-4. セノバメート

DRESS (好酸球増多と全身症状を伴う薬疹)のリスクから、12.5 mg/日 で開始し2週ごとに増量して 200 mg (忍容できれば 400 mg/日)を目指す、という極めて緩徐な漸増が定められている。抗発作作用には 50 mg 以上が必要で、標準的な漸増では6週目まで到達しない。この漸増の遅さがICUでの使用を制限する。

それでも難治性SEでの使用報告がある。最初に報告された2例は 12.5 mg/日 で開始し、毒性なく毎週の用量増加が行われた。3例目は 100 mg/日 で開始され、同様に良好に忍容された。薬物動態試験では単回 750 mg までが忍容されているが、ICUでの負荷投与の安全性は不確実である。**DRESSは初回曝露から2～**

6週で顕在化することが多いため、適応外の用量設計を選ぶ際は利益と危険を比較し、DRESSを注意深く監視しなければならない。

ルーチンのTDMは、一貫した薬物動態のため必要ではなく、また容易に測定できるものでもない。第3相試験で発作消失に至った患者の平均定常状態濃度は 10.8–19.8 µg/mL で、5–35 µg/mL が発作頻度50%以上減少例の95%をカバーした。腎障害・肝障害・体外循環デバイス使用下ではTDMを考慮しうるが、目標域に合わせて用量調整することの有用性は不明である。

9-5. クロバザム

長い半減期(36–42時間)のため、5–10 mg を1日1–2回で開始し 40–80 mg/日 へ緩徐に増量する。ただしSEでは 10–80 mg/日 を分割して用いた報告がある。ICUでは 10 mg/日 で開始し1回ごとに増量していく方法が取れるが、急速な増量は**遅れて出現する傾眠**を招きうる。60–70 mg(約1 mg/kg)の負荷投与も可能とされるが、文献上の報告は乏しい。

腎障害・肝障害での調整は不要である。ただしCYP2C19の poor metabolizer ではノルクロバザム蓄積のリスクから減量が推奨され、強力なCYP2C19阻害薬(例:カンナビジオール)併用でも蓄積が起こりうる。

TDMはクロバザムと活性代謝物ノルクロバザムの両方を測る。参考範囲はクロバザム 30–300 ng/mL、ノルクロバザム 300–3000 ng/mL で、典型的なクロバザム:ノルクロバザム比は1:10。これは有効性と関連づけられていないが、ノルクロバザム濃度は毒性と関連し、比の変化はCYP2C19 poor metabolizer の同定に使える。新規または複雑な薬物相互作用、体外循環デバイス、原因不明の過鎮静がある状況ではTDMを考慮しうるが、目標濃度に向けて調整することの有用性は不明である。

9-6. ラコサミド

50 mg 1日2回で開始し 200–400 mg/日 へ増量するのが標準だが、良好な薬物動態と忍容性から、ICUではより高用量が使われることが多い。非けいれん性発作の患者をホスフェニトインとラコサミドに割り付けた **TRENdS試験** では、ラコサミドは静注 400 mg のボーラスで開始され、忍容性と有効性が良好であった。SE 25例のコホートでは 400 mg 負荷が 200 mg 負荷より数値的に良好な発作制御を示した (**50% vs 18%, p = 0.2**)。8–13 mg/kg の負荷は、重大な有害事象なく目標血清濃度を達成したと報告されているが、400 mg などの低い負荷量に対する臨床的優越性は確立していない。PR延長と房室ブロックは高負荷量と一貫しない形で関連づけられており、心臓伝導障害のある患者では高用量に注意が必要である。

目標維持量(200–400 mg/日)は負荷の 6–12時間後 に開始する。腎障害・肝障害の両方で調整が推奨される。重度腎障害(CrCl < 30 mL/min)では **25%減量**(例:200 mg 1日2回ではなく 150 mg 1日2回)。クリアランスの約60%が肝性であることから、肝障害でも初期に25%減量し、心電図を注意深く監視するのが妥当とされる。参考血清濃度域として 10–20 mg/L が提案されている。ラコサミド濃度は有効性とは関連しないが、毒性が疑われる患者ではTDMを考慮しうる。

9-7. ラモトリギン

急速増量に伴うStevens-Johnson症候群のリスクが確立しているため、低用量（併用薬との相互作用により12.5–50 mg）で開始し、6～8週かけて週ごとに増量して200–400 mg/日を目指さなければならない。さらに、5半減期（約5日）分の中断があれば再漸増が必要になる。33例の小コホートで11日間の急速漸増（micro-induction）プロトコルが報告されたが、皮疹の頻度（15.1%）は緩徐導入が推奨される以前の報告と同等であり、この方式の安全性には疑問が残る。結果としてラモトリギンはICUでの導入が難しい薬剤である。腎・肝いずれの用量調整も不要。

酵素誘導薬併用時の曝露不足のリスクと、急速曝露時のSJSリスクの両方から、ラモトリギンのTDMには魅力があるが、曝露–反応関係は確立していない。参考範囲は2.5–15 µg/mL。問診できない患者で再開する際に、再漸増の可否を判断するアドヒアランス評価としてTDMが使えるのは実務的に有用である。高濃度は毒性と相関しうるが、1930例のコホートでは高濃度を示した患者の**55.3%が無症状**であった。

9-8. レベチラセタム

500 mg 1日2回で開始し焦点発作では1500 mg 1日2回まで増量するのが添付文書上の設計だが、忍容性の良さからICUではより高用量が日常的に使われる。**ESETT試験**では全般けいれん性SEに60 mg/kg（最大4500 mg）の負荷が行われた。SEに進展していない発作では、より低い用量（20–40 mg/kg）でも妥当とされる。ICUでの維持量は1000～2000 mgを6～12時間毎で、ARCではより頻回の投与が必要になることが多い。発作予防では500～1000 mg 1日2回。外傷性脳損傷後は、より高い予防用量（750～1000 mg 1日2回）が発作リスクを減らす可能性があるが、この所見は一貫していない。

腎障害では減量が提案されるが、厳密な用量表よりも忍容性（鎮静など）に基づく調整でよい。逆に、腎クリアランスに全面的に依存する薬剤であるため、ARCでは積極的な用量が必要で、腎クリアランスが極端な症例では**1500 mgを6時間毎**まで必要になりうる。

広い治療指数と優れた忍容性から、レベチラセタムのTDMの役割は限られるが、参考範囲として12–46 mg/Lが提案されている。非アドヒアランスが疑われる場合、ARCが懸念される場合、RRT下ではTDMを考慮しうる。毒性も濃度と相関しない。「critical value」とされる80 µg/mLを超えた106例のコホートでは**45.3%が無症状**であり、最も多かった症状は逆説的にも**けいれん（31.1%）**であった。

9-9. オクスカルバゼピン

150–300 mg 1日2回で開始し、週ごとに300–600 mg/日ずつ増量して最大2400 mg/日とする。ICUではより積極的に増量してよく、30 mg/kgの負荷投与が2つのコホート研究（計78例）で良好に忍容されている。カルバマゼピンから切り替える場合、カルバマゼピン:オクスカルバゼピン=1:1.5の比で換算できる。

重度腎障害では活性代謝物10-ヒドロキシカルバゼピン（MHD）の蓄積リスクから、意図する用量の半量で開始し緩徐に漸増する。肝障害での調整は不要。オクスカルバゼピン濃度と反応の明確な相関は示されていない。

が、毒性が疑われる場合、高齢、薬物相互作用の存在、重度腎障害ではTDMを考慮しうる。測定はオクスカルバゼピンとMHDの合計で行い、トラフ 15–35 µg/mL が治療的とみなされる。

9-10. ペランパネル

焦点発作では 2–4 mg を就寝前に開始し、週ごとに 6–12 mg まで増量する。ただし長い半減期(105時間)を踏まえ、0.25–0.5 mg/kg(最大 36 mg)の負荷投与が報告されている。SEのコホートでは、より高い初期用量とSE停止の間に関連が示された(**OR 1.27, 95%CI 1.03–1.57**)。ICUでは急速に増量することが可能で、最大 32 mg/日 を報告した研究もあるが、この用量設計の安全性は十分に報告されていない。急速増量では、鎮静や攻撃性といった有害事象が**治療のかなり後になってから出現しうる**点が重要である。

腎障害での調整は不要。軽度・中等度の肝障害では初期用量と最大用量を低くし、重度肝障害では回避する。

臨床試験における血漿濃度は 180–980 ng/mL の範囲だったが、理想的な治療域は定義されていない。第III相RCTデータの事後解析では濃度–反応関係が同定され、**約 500 ng/mL で発作50%減少**に相当した。より最近の研究では 600 ng/mL 超で有害事象が増え、発作制御の**最適域は 200–600 ng/mL**とされた。したがってルーチンには利用できないものの、特定の症例ではペランパネルのTDMが有用になりうる。ただし負荷を行っていない場合、定常状態には開始から2–3週かかるため、その時点での採血が必要である。

9-11. フェノバルビタール

用量は入院・外来を問わず適応で変わる。SEでは負荷(15–20 mg/kg)に続いて 1–2 mg/kg/日 を分割投与する。分布容積が小さいため理想体重で計算されることが多いが、より重症の患者(例:難治性SE)ではTDM下で実体重を用いてもよい。

フェノバルビタールは**長期のペントバルビタール持続投与から離脱する際の発作予防**にも用いられる。この用途では非常に高用量(**120 mg/kg/日 まで、目標濃度 80–100 mg/L 超**)が必要になりうる。

軽度～中等度の腎障害では調整不要だが、 $eGFR < 10 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ では通常量の 50–66% で開始することが提案される。軽度肝障害では調整不要だが、Child-Pugh クラスB・Cでは通常量の50%で開始し、忍容性とTDMに基づいて漸増する。強力なCYP3A4誘導薬であり、 $\alpha 1$ 酸性糖蛋白の産生を増やすため、多数の薬物相互作用を引き起こす。

治療濃度は 10–40 µg/mL とされるが、状況によってはより高い濃度が発作制御に必要なになる。半減期が長いいため定常状態でのピークとトラフの差が小さく、**採血のタイミングは厳密でなくてよい**という実務上有用な性質を持つ。

9-12. フェニトイン/ホスフェニトイン

複雑な薬物動態、薬物相互作用、多数の製剤、心血管毒性の高いリスクから、ICUでは特別な注意を要する。混同を避けるため、フェニトインより分子量の大きいホスフェニトインは「フェニトイン当量(mg PE)」で処方される。忍容性の良い新規ASM(ラコサミド、レベチラセタム)の登場により、ICUでのフェニトイン／ホスフェニトインの役割は限定的になっている。

急性発作では負荷(15–20 mg/kg)で開始する。フェニトインは脂溶性が高く**肥満患者では分布容積が大きい**ため、理想体重の125%を超える肥満患者では**調整体重(adjusted body weight, AdjBW)**を負荷量計算に用いることが推奨される。維持量は 5–7 mg/kg/日 の分割投与から始める。

用量調整はTDMで導かねばならず、**0次クリアランスを考慮して非線形**に行う必要がある。ほとんどの臨床状況で目標は総濃度 10–20 µg/mL、遊離濃度 1–2 µg/mL だが、難治性発作では高めの濃度(総 25 µg/mL、遊離 2.5 µg/mL)が適切なこともある。バルプロ酸を併用している患者ではアルブミン結合部位を競合するため、遊離フェニトイン濃度を必ず監視する。総濃度しか得られない状況ではWinter-Tozer式で遊離濃度を推定できるが、重症患者およびバルプロ酸併用患者ではこの式の精度が落ちる。

用量調整はMichaelis–Menten速度論に基づき慎重に行う。線形動態なら用量を倍にすれば濃度も倍になるが、フェニトインでは酵素代謝が飽和するため濃度が予測不能に変化する。調整は **25–50 mg/日 の小刻みな増減**にとどめ、その後に再検して患者固有の薬物動態パラメータを算出する。

9-13. トピラマート

50 mg/日 で開始し、週ごとに増量して目標 200–400 mg/日 を1～2分割とする。ただしSEに対しては、400 mg の負荷に続いて 100–200 mg 1日2回で開始するという、より積極的な用量設計が報告されている。腎障害($\text{CrCl} < 70 \text{ mL/min/1.73 m}^2$)では通常の半量で開始し、忍容性を見ながら漸増する。肝障害での調整は不要。予測可能な薬物動態プロファイルからTDMの役割は限られるが、参考範囲として 5–20 mg/L が提案されている。

9-14. バルプロ酸

10–20 mg/kg/日(1～4分割)で開始し、TDMの指導下で標準的な維持量 20–30 mg/kg/日 へ増量する。急性の発作またはSEでは、治療濃度に到達するために静注負荷 20–40 mg/kg(最大 3000 mg)を行う。

フェニトインと同様、バルプロ酸のICUでの使用は独特な薬物動態と重要な薬物相互作用によって複雑になる。バルプロ酸はアルブミンに飽和性に結合するため、**遊離濃度が総濃度に不釣り合いに上昇する**。従来の用量設計のままでは、過剰な遊離バルプロ酸曝露のリスクが生じる。さらにフェニトインとアルブミン結合部位を競合するため、併用時は両剤とも遊離濃度の測定が必要になる。

もう1つの決定的に重要な相互作用がカルバペネム系抗菌薬である。カルバペネムはアシルペプチダーゼを阻害して腸肝循環を妨げることでバルプロ酸のクリアランスを高め、**単回投与後にバルプロ酸濃度を70%超**

下させる。この相互作用はバルプロ酸を最大量以上に増やしても克服できないため、併用そのものを避けなければならない。

総バルプロ酸濃度 50~100 µg/mL が発作に対して治療的とみなされるが、SEではより高い濃度(125 mg/L まで)を主張する立場もある。遊離バルプロ酸の目標域は確立していないものの 5-15 µg/mL が提案され、SEでは 25 µg/mL までが妥当とされる。総濃度とアルブミン補正から遊離濃度を推定する式が提案されているが、蛋白結合に影響する因子の多さ、反応の個体間変動の大きさ、重症患者での検証不足から、ICUでの使用は限定的である。したがって重症患者では**遊離バルプロ酸の直接測定**によって用量調整することが考慮されるべきである。

9-15. ゾニサミド

典型的には 100 mg/日 で開始し、2週ごとに 100 mg ずつ増量して目標 400 mg/日 とする。ICUでのより積極的な用量設計を支持するデータは限られるが、SE 34例の小コホートで 300 mg の負荷に続いて維持量を開始し、著明な有害事象は認められなかったと報告されている。腎障害・肝障害での調整は不要だが、低めの用量と緩徐な漸増が適切な場合がある。ゾニサミドのTDMは一般的ではないが、参考範囲として 10-40 mg/L が報告されている。

9-16. 本レビューで詳述されなかったASM

- **ガバペンチン、プレガバリン**: 周期性・反復性の発作に使う。いずれも腎排泄であり、腎障害・腎代替療法では用量調整が必須。
- **エスリカルバゼピン**: オクスカルバゼピンと同様の考慮が当てはまるが、1日1回投与が可能。
- **ビガバトリン**: 不可逆的なGABAトランスアミナーゼ阻害薬で、難治性発作に用いられ、**低酸素後SEでの有用性が研究中**。腎排泄のため腎障害・腎代替療法で調整が必要。
- **フェルバメート、スチリペンツール、ルフィナミド、チアガビン、フェンフルラミン**: ニッチな適応を持ち、ICUでは在宅治療の継続以外でほとんど遭遇しない。

10. 臓器補助デバイス下の調整 (Table 4)

Table 4. 腎代替療法・ECMO・血漿交換におけるASMの除去と調整(原表を日本語化)

薬剤	HD(間欠的血液透析)	CRRT 排液 <2 L/h	CRRT 排液 2-3 L/h	CRRT 排液 >3 L/h	ECMO
ブリ バ ラセ タム	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)
カン ナ ビ ジ オ ー ル	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	増量が 必要な 可能性 あり (専門 家意見・ TDM 併用)
カル バ マ ゼ ピン	調整不要(TDM併用)	調整不要(TDM併用)	調整不要(TDM併用)	調整不要(TDM併用)	増量が 必要な 可能性 あり (専門 家意見・ TDM 併用)
セノ バ メ ート	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)
クロ バ ザム	調整不要	調整不要	調整不要	調整不要	調整不要(専門家意見)
ラコ サミ ド	維持量の50%をHD後に投与	50-200 mg を12時間毎	50-200 mg を8～12時間毎	100-200 mg を6～12時間毎	調整不要

薬剤	HD(間欠的血液透析)	CRRT 排液 <2 L/h	CRRT 排液 2-3 L/h	CRRT 排液 >3 L/h	ECMO
ラモトリギン	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)
レベチラセタム	維持量の50%をHD後、または 250-750 mg を12時間毎	250-1000 mg を12時間毎	500-1250 mg を12時間毎	500-1500 mg を6-12時間毎	調整不要
オクスカルバゼピン	漸増を緩徐に、それ以外は調整不要(TDM併用)	同左	同左	同左	調整不要
ペランパネル	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)	調整不要(専門家意見)
フェノバルビタール	維持量の50%をHD後に投与(TDM併用)	初期維持量を高めに(2-3 mg/kg/日)(TDM併用)	同左	同左	調整不要
フェニトイン	調整不要(遊離濃度を監視・TDM併用)	同左	同左	同左	同左

薬剤	HD(間欠的血液透析)	CRRT 排液 <2 L/h	CRRT 排液 2-3 L/h	CRRT 排液 >3 L/h	ECMO
トピ ラマ ート	維持量の50%をHD 後に投与	低用量(25-50 mg 12時間毎)で 開始し忍容性に 応じて 200 mg 12 時間毎 まで漸増	同左	同左	調整不 要(専 門家意 見)
バ ル プ ロ 酸	調整不要(遊離濃度 を監視・TDM併用)	同左	同左	同左	同左
ゾニ サミ ド	維持量の50%をHD 後に投与	低用量(25-50 mg 12時間毎)で 開始し忍容性に 応じて 300 mg 12 時間毎 まで漸増	同左	同左	調整不 要(専 門家意 見)

「専門家意見」は原表の * (データが乏しいか皆無)、「TDM併用」は † (用量決定にTDMの併用を考慮)に対応する。

この表の構造から読めること

- **CRRTで排液流量別の用量が示されているのは2剤だけ**(ラコサミドとレベチラセタム)である。この2剤がICUで最も使われ、かつ腎クリアランス依存性が高いことを反映している。レベチラセタムは排液 >3 L/h で 500-1500 mg を6~12時間毎と、通常の維持量とほぼ変わらない量が必要になる。
- **HDで「維持量の50%をHD後」となるのは5剤**(ラコサミド、レベチラセタム、フェノバルビタール、トピラマート、ゾニサミド)。いずれも腎排泄型か、Vdが比較的小さく透析性がある薬剤である。
- **PLEX後に投与すべきなのはカルバマゼピンとクロバザムの2剤**。いずれも蛋白結合率が高く、血漿ごと除去される。
- **ECMOで増量が必要になりうるのはカンナビジオールとカルバマゼピン**。脂溶性が高く回路への吸着・分布容積増大が起こりやすい薬剤である。
- フェニトインとバルプロ酸だけは、デバイスの種類によらず「**調整不要だが遊離濃度を監視**」で統一されている。用量表ではなく測定で管理すべき薬剤という位置づけになっている。

△ 注意

CRRTの「腎障害だから減量」は危険な単純化 CRRT下の薬物クリアランスは排液流量に強く依存する。**高い排液流量では、通常の腎用量調整を超えた投与が有効濃度の維持に必要な**。レベチラセタムを例にとれば、排液 <2 L/h では 250–1000 mg を12時間毎で足りるのに対し、>3 L/h では 500–1500 mg を6～12時間毎まで必要になる。**「CRRT中だから半量」と反射的に減らすと、発作を抑えられないまま濃度だけが下がる**。指示を書く前に、その患者の実際の排液流量を確認する。

11. 製剤と投与経路の実際 (Table 5)

Table 5. ICUで用いるASMの製剤上の考慮点 (原表を日本語化・抜粋)

薬剤	利用可能な剤形	静注投与法	剤形間換算	経腸チューブ投与	実務上の注意
ブリ バラ セタ ム	IR錠、液剤、静注	点滴または希釈せず静注	1:1	粉碎錠または内用液	—
カン ナビ ジオ ール	液剤	—	—	PVC製の経腸チューブは避ける(硬化・亀裂を起こす)。非PVCなら可	炭水化物を含まずケトシスに影響しない
カル バマ ゼピ ン	IR錠、ER錠、懸濁液	—	1:1 (IR剤形は3～4回に分割)	粉碎したIR錠・チュアブル錠または懸濁液。ERカプセルのビーズは太径チューブで丸ごと投与可	経口懸濁液は析出のリスクから他剤と同時投与を避ける。ERカプセルは開封して軟らかい食物に振りかけ可
セノ バメ ート	錠剤	—	—	粉碎錠	最低用量(12.5 mg)はプレフィルドの用量パックのみだが、25 mg錠は分割可能
クロ バザ ム	錠剤、液剤	—	—	粉碎錠または懸濁液	口腔内崩壊フィルムは頬粘膜から吸収されない。吸収には唾液を嚥下する必要がある
ラコ サミ ド	IR錠、ER、液剤、静注	点滴または希釈せず静注(80 mg/分以下)	1:1 (ERはIRの1日2回へ変換可)	粉碎したIR錠または液剤	—
ラモ トリ ギン	IR錠、ER錠	—	ERはIRの1日2回へ変換可	粉碎したIR錠・チュアブル錠・口腔内崩壊錠	口腔内崩壊錠は頬粘膜から吸収されない。唾液を嚥下する必要がある

薬剤	利用可能な剤形	静注投与法	剤形間換算	経腸チューブ投与	実務上の注意
レベチラセタム	IR錠、ER、内用液、静注	点滴または希釈せず静注	1:1	粉碎したIR錠または内用液	—
オクスカルゼピン	IR錠、ER錠	—	1:1 (ERはIRの1日2回へ変換可)	粉碎したIR錠または懸濁液	ERはIRに比べCmaxが19%、トラフが16%低い。1:1換算は可能だが、ERではより高用量が必要になりうる
ペランパネル	錠剤、懸濁液、静注	30分かけて点滴	1:1	粉碎錠または経口懸濁液	静注製剤は日本で利用可能
フェノバルビタール	錠剤、エリキシル、静注	希釈せず静注 (260 mg以下)、筋注、または 50–100 mg/分で点滴	1:1	粉碎錠またはエリキシル	静注製剤のpHは9.2–10.2で酸性薬 (ミダゾラムなど) と配合不可。プロピレングリコールを含み、高用量ではケトーシスを破綻させ、希釈しないと血管刺激性
フェニトイン/ホスフェニトイン	IR、ER、懸濁液、静注	フェニトイン 50 mg/分以下、ホスフェニトイン 150 mg/分以下または筋注	1:1 (フェニトインナトリウムからフェニトイン塩基への変換では約8～10%の減量を要する場合あり)	粉碎錠、カプセル内容物、経口懸濁液	ERと表示された経口カプセルに徐放機構はない。経腸投与では前後1時間ずつ経腸栄養を止める。静注はプロピレングリコールを含み、ブドウ糖含有輸液など多くの薬剤・輸液と混合すると析出する
トピラマート	IR錠、ER、液剤	—	1:1 (ERはIRの1日2回へ変換可)	粉碎したIR錠または液剤	IR/ERのスプリンクルカプセルの内容物は軟らかい食物に振りかけ可

薬剤	利用可能な剤形	静注投与方法	剤形間換算	経腸チューブ投与	実務上の注意
バルプロ酸	IR、ER、液剤、 静注	点滴または希 釈せず静注 (500 mg/ 分以下)	静注:経口= 1:1、ER:DR= 1:0.8~0.9	液剤、バルプロ酸カ プセル内容物、 divalproex DR ス プリンクルのビーズ (太径)	Divalproex はバル プロ酸ナトリウムと バルプロ酸を1:1で 含む。静注は遅延吸 収がないため経口と 投与間隔が異なり、 1日3~4回で投与す る
ゾニ サミ ド	カプセル、懸濁 液	—	1:1	カプセルまたは懸濁 液	—

IR=即放性、ER=徐放性、DR=腸溶性、Liq=液剤、IV=静注。ER剤形は、特記のない限り粉碎や経腸チューブ投与を行ってはならない。

実務での落とし穴:この表は一見地味だが、ICUで最も事故が起きやすい部分を集めている。フェニトインの経腸投与で前後1時間の経腸栄養停止を守らないと吸収が落ちる。フェノバルビタール静注はpH 9.2-10.2 でミダゾラムと同一ルートに流すと配合変化を起こす。カンナビジオールはPVC製経腸チューブを硬化・亀裂させる。口腔内崩壊錠・フィルムは頬粘膜から吸収されないの、意識障害のある患者では唾液の嚥下が確認できない限り期待した吸収が得られない。

12. TDMの位置づけ — 何を測り、何を測らないか 🔍

重症病態は多くの薬剤で蛋白結合を変える(フェニトイン、バルプロ酸が代表)。濃度目標が存在する薬剤では、遊離型のモニタリングが過剰曝露の回避に役立つ。Winter-Tozer式(フェニトイン)やFraser式(バルプロ酸)といった推算式は不正確になりうるため、**これらの薬剤では直接測定が理想であると著者らは述べている。**

一方でTDMの目標値は大半のASMで乏しく、重症病態下では特にそうである。確立した濃度目標を持つASMであっても、**その目標はSEでは検証されておらず**、発作制御のために上限を超える必要がある場合には毒性を注意深く監視することになる。目標が確立していない薬剤では、TDMの役割は限定的で、薬物動態上の参考範囲に合わせて用量を調整することは一般に推奨されない。

TDMを使ってよい場面として挙げられているのは次の通りである。

- 入院後の初回投与前に、アドヒアランスを確認する
- 薬物動態上の不確実性がある(臓器障害、体外循環デバイス、極端な体格、複雑な相互作用)

ただし、濃度は慎重に解釈し、**効果不十分または毒性の懸念があるときにのみ用量を変更する**。この一文が本レビューのTDM観を要約している。

13. 特殊病態のまとめ

- **急性腎障害(AKI)**：腎排泄型ASM(レベチラセタム、ラコサミド、トピラマート)のクリアランスが低下する。初期用量を低くし、忍容性に導かれた漸増を行う。
- **過大腎クリアランス(ARC)**：神経集中治療患者に多い。薬物曝露が減るため、維持量の増加または投与回数が増加が必要になる。リスクのある患者(例：若年の外傷性脳損傷)では8～24時間の蓄尿でクレアチニンを測定し、積極的な用量が正当化されるかを判断する。
- **肝障害**：肝代謝型(ブリバラセタム、ペランパネル、クロバザムの活性代謝物、ラコサミドの60%)で減量。**バルプロ酸は直接肝毒性のリスクから原則回避**。ペランパネルは重度肝障害で回避。フェノバルビタールはChild-Pugh B/Cで50%開始。
- **低アルブミン血症**：蛋白結合薬物の遊離型濃度が上昇する。フェニトインとバルプロ酸で臨床的に重要。バルプロ酸はアルブミンへの結合が飽和性であるため、遊離濃度が総濃度に不釣り合いに上昇する。
- **炎症(α 1酸性糖蛋白の増加)**：塩基性薬物の遊離濃度は逆に低下する。
- **肥満**：フェニトインは脂溶性のため肥満患者で分布容積が大きい。理想体重の125%を超える場合は**調整体重(AdjBW)で負荷量を計算する**。フェノバルビタールは分布容積が小さいため理想体重が使われるが、より重症の患者ではTDM下で実体重を用いてもよい。
- **ECMO**：蛋白結合性・脂溶性薬物の分布容積が増大する。カンナビジオールとカルバマゼピンで増量が必要になりうる(いずれも専門家意見)。
- **血漿交換(PLEX)**：分布容積が小さく蛋白結合率の高い薬物のクリアランスが増加する。カルバマゼピンとクロバザムは**PLEX後に投与**する。
- **薬物相互作用**：バルプロ酸とカルバペネムが最も重要。フェノバルビタールは強力なCYP3A4誘導薬。カンナビジオールは強力なCYP2C19阻害薬としてクロバザム／ノルクロバザムを蓄積させる。カルバマゼピンは自己誘導を起こす。

注意

バルプロ酸とカルバペネムは「減量ではなく併用回避」**カルバペネムはアシルペプチダーゼ阻害と腸肝循環の遮断によってバルプロ酸のクリアランスを高め、単回投与後に濃度を70%超低下させる**。この相互作用は**バルプロ酸を最大量以上に増やしても克服できない**ため、著者らは併用そのものを避けるべきだと述べている。髄膜炎・脳炎疑いでメロペネムとバルプロ酸が同時に走る場面はICUで頻繁に起こるので、**処方監査の固定ルールにする価値がある**。

14. Executive Summary(原著の5項目)

- 1 **重症病態はASMの薬物動態を変える。**分布容積の変化、臓器障害、過大腎クリアランス、体外循環デバイス(CRRT、ECMO、PLEX)を踏まえると、標準的な外来用量はICU患者に一般化できないことが多い。用量は「one-size-fits-all」ではなく個別化されなければならない。
- 2 **多くのASMで負荷投与がけいれん重積での有効濃度到達を早める。**重症病態でみられる薬物動態変化を乗り越えるだけでなく、遷延する発作活動で起こる受容体内在化のような薬力学的変化に対抗する助けにもなる。さらに維持量はしばしば製造販売元の推奨用量を超え、漸増も外来より速く行われる。
- 3 **TDMはICUで価値があるが重要な限界を持つ。**重症病態での蛋白結合の変化により、フェニトインやバルプロ酸のような薬剤ではTDMを行うなら総濃度より遊離濃度の測定が望ましい。新規ASMの大半で濃度-反応の目標は同定されていない。
- 4 **ASMはICU常用薬と注目すべき相互作用を持つ。**臨床医は先回りしてDDIを確認しなければならない。決定的な例がカルバペネムとバルプロ酸で、カルバペネムはバルプロ酸濃度を70%超低下させ、増量では克服できない。CYP450の阻害・誘導や蛋白結合の変化といった複雑な相互作用は、ICUで用いる多くの薬剤で起こりうる。
- 5 **エビデンスギャップは大きく、特に新規ASMで顕著である。**ASMの用量指針の大半は外来データからの外挿であり、重症患者では大多数のASMで濃度-効果関係が確立していない。ICUで用いられる積極的な用量設計の忍容性も十分に特徴づけられていない。

15. 結論と未解決の問い

著者らの結論は簡潔である。ASMは重症患者で薬物動態が変化し独自の用量戦略を必要とするが、臨床判断を導くデータは限られている。臨床医は、変化した薬物動態、薬物相互作用の存在、臓器障害や急性疾患の合併症、デバイス関連の相互作用を天秤にかけながら、ASMを開始・修正しなければならない。

今後の研究が取り組むべき課題として3つが挙げられている。

- 重症患者における発作・SE・発作予防について、現代のASMの濃度-効果関係を確立すること
- 重症病態下および体外循環デバイス下でのASMの薬物動態をより良く特徴づけること
- ICUで日常的に用いられている高用量ASMの忍容性を記述すること

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① **デザインの限界：ナラティブレビューであり、系統性がない** MEDLINEを1本だけ検索し、著者が関連情報を抽出して物語的に要約した、と方法に書かれている。検索式、組み入れ・除外基準、選定件数、質評価、複数レビューアーによる独立抽出のいずれも提示されていない。EmbaseやCochraneも検索されていない。したがって選択バイアスの検証ができず、著者らの臨床経験が推奨に混入している可能性を読者は排除できない。**推奨の「強さ」を評価する枠組み(GRADEなど)も一切ない。**

② **用量表の見た目の精密さと、実際の根拠の薄さのギャップ** 表3は15剤について負荷量・維持量・濃度域を数値で示すため、ガイドラインのように見える。しかし脚注を読むと、**15剤中10剤で濃度域が「治療目標として未検証」、4剤で負荷量の根拠が症例報告または小規模症例集積のみ**(セノバメート、クロバザム、オクスカルバゼピン、ゾニサミド)である。表4に至ってはECMO・PLEX欄の大半が専門家意見(*)。脚注を見落とした読者が、専門家意見を推奨として実装する危険が構造的に埋め込まれている。JCではまずこの脚注を全員で確認したい。

③ **「負荷投与は薬力学的変化を乗り越える」という論理の検証度** 図1Bの受容体変化(NMDA/AMPAの増加、GABA_A受容体の内在化、Cl⁻勾配の反転)は動物実験に由来する確立した機序である。しかし「だから負荷量を増やすべき」という帰結は、機序からの推論であって、負荷量を増やすRCTで検証されたものではない。実際に本文でブリバラセタムの記述は「反応例で負荷量が高かった(3.33 vs 1.5 mg/kg、p = 0.05)が、目標濃度への調整が転帰を改善するかは不明」と、著者自身が留保している。**機序の説得力と臨床エビデンスの水準を混同しないことが必要である。**

④ **有意でない差を「数値的に良好」と紹介することの是非** ラコサミドの 400 mg vs 200 mg 負荷(50% vs 18%、p = 0.2、n = 25)は、有意差がなく、しかも症例数が極端に少ない。著者は「numerically better」と正直に書いているが、この記述が「400 mgの方がよい」という記憶として残りやすい。ペランパネルの OR 1.27(95%CI 1.03–1.57)も、コホート研究の関連であり、交絡(重症例ほど高用量を使う、あるいはその逆)の調整状況は本文からは読み取れない。

⑤ **図と表の間の不整合** 図2でフェノバルビタールにはECMOアイコン(ECMOに応じて調整)が付いているが、表4のフェノバルビタール行では ECMO 欄が「調整不要」と読める。図と表のどちらを実務で採るのか、原表のセル結合を確認したい論点である。同様に、図2ではカルバマゼピンとカンナビジオールにECMOアイコンが付き、これは表4の「増量が必要な可能性あり」と整合する。**フェノバルビタールだけが説明のつかない食い違いに見える。**

⑥ **濃度目標がSEで検証されていないという根本問題** 著者は「確立した濃度目標もSEでは検証されておらず、上限を超える必要がある場合がある」と明記している。これは実務上きわめて重要で、たとえばフェニトインの総 10–20 µg/mL は外来てんかんのデータに由来する。難治性SEでの「総25 / 遊離2.5 µg/mL」という

数値の出所と根拠の強さは本文で示されていない。**目標を超えて増量する判断を、どこまで数字に頼れるのか**をJCで議論する価値がある。

⑦ **地域差・製剤差** 著者は全員が米国の施設に所属しており、製剤情報も米国市場を前提としている。ペランパネル静注が「日本で利用可能」と注記されるのはその裏返しである。逆に、セノバメート、カンナビジオール製剤、ブリバラセタム静注などは、日本での適応・入手性・保険償還が米国と異なる。**当院で実装できる薬剤に絞って読み替える作業が別途必要**になる。

⑧ **利益相反** 筆頭著者は Grace Therapeutics からコンサルティング料を受領、第2著者は Innoviva Specialty Therapeutics の社員(本業務は雇用責任とは別に実施したと明記)、第4著者は NATUS と米国神経学会から発作関連の講演謝礼を受領している。特定製品への偏りを示す直接の証拠は本文にないが、新規ASMを積極的に取り上げるレビューであることは念頭に置きたい。

主要な引用文献

内容	出典
重症病態に伴う薬物動態変化(表1の原典)	Morales Castro D, Dresser L, Granton J, Fan E. Clin Pharmacokinet 2023;62:209–220
重症患者のてんかん様活動と退院転帰	Parikh H, Hoffman K, Sun H, et al. Lancet Digit Health 2023;5:e495–e502
神経集中治療でのレベチラセタム用量最適化(neuro-ARC研究)	Kharouba M, Cook AM, Bastin MLT, et al. Neurocrit Care 2025;43:887–901
重症患者でのフェニトインTDM補正式(高誤差の回避)	Barra ME, Phillips KM, Chung DY, Rosenthal ES. Ther Drug Monit 2020;42:617–625
遊離バルプロ酸推定のFraser式の外的検証	Webb AJ, Brown CS, Liu J, et al. Pharmacotherapy 2025
静注ブリバラセタムのSEでの負荷量・血中濃度・臨床反応	Aicua-Rapun I, André P, Rossetti AO, et al. Epilepsy Res 2019;149:88–91
難治性SEに対するセノバメートの安全な使用(症例集積)	Carlson JM, Molyneaux BJ, Lee JW. The Neurohospitalist 2023;13:169–172
SEにおけるクロバザム使用の系統的レビュー	Mahmoud SH, Rans C. Epilepsia Open 2018;3:323–330
非けいれん性発作に対するラコサミド vs ホスフェニトイン(TRENds)	Husain AM, Lee JW, Kolls BJ, et al. Ann Neurol 2018;83:1174–1185
SEにおけるラコサミド 200 mg vs 400 mg 負荷の比較	Legros B, Depondt C, Levy-Nogueira M, et al. Neurocrit Care 2014;20:484–488
てんかんにおける抗てんかん薬TDMの2018年update(多くの参考範囲の出典)	Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Ther Drug Monit 2018;40:526–548
抗てんかん薬TDMのベストプラクティス(ILAEポジションペーパー)	Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BFD, et al. Epilepsia 2008;49:1239–1276

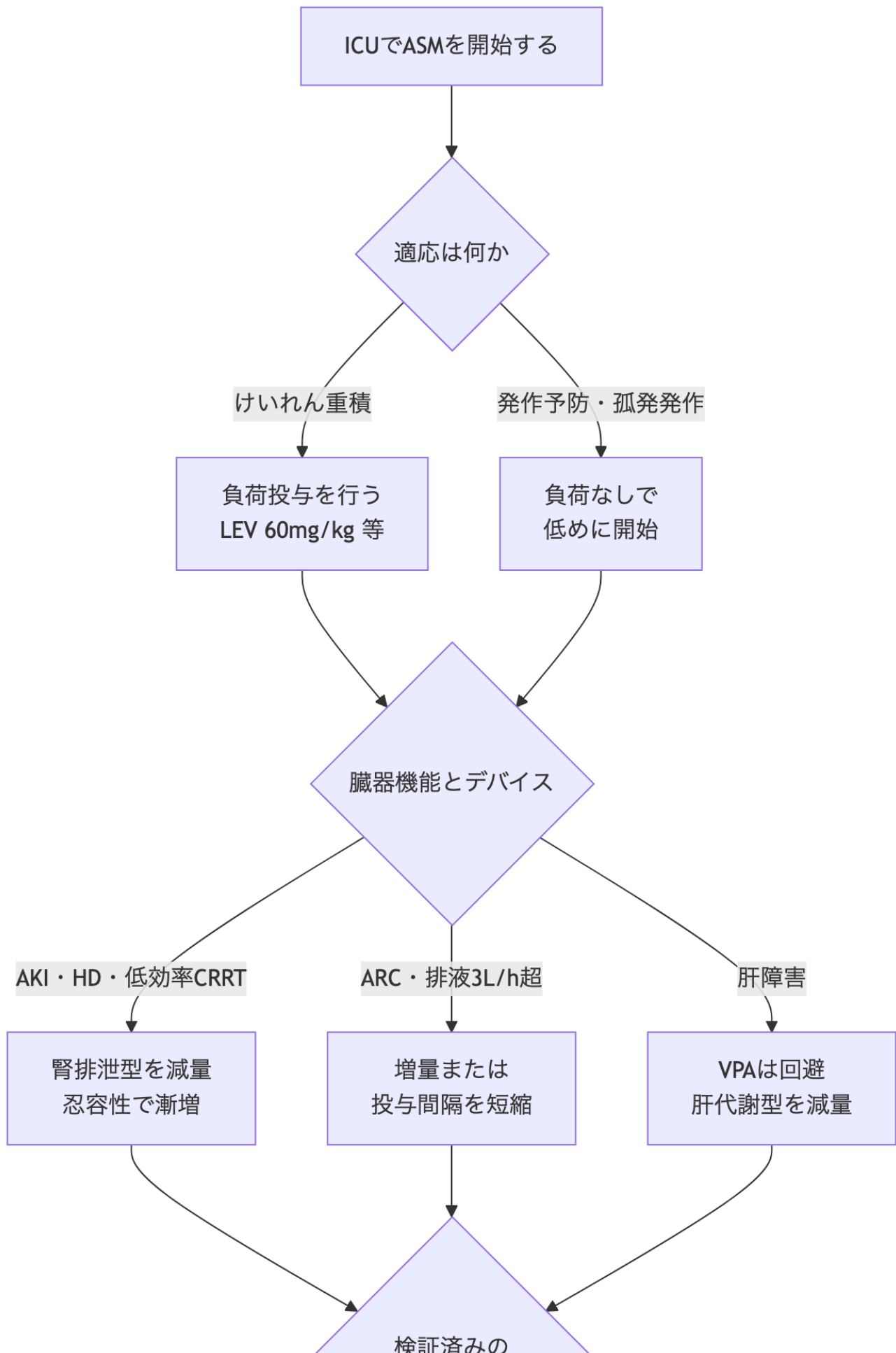
内容	出典
ラモトリギン・レベチラセタム高濃度と毒性の相関(1930例・106例の解析)	Wood KE, Palmer KL, Krasowski MD. Toxicol Rep 2021;8:1592–1598
けいれん重積に対する3剤ランダム化比較(ESETT)	Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, et al. N Engl J Med 2019;381:2103–2113
TBI後発作予防のレベチラセタム用量戦略	Ohman K, Kram B, Schultheis J, et al. Neurocrit Care 2023;38:345–355
難治性・超難治性SEに対するペランパネル(81例+文献レビュー)	Lim SN, Wu T, Tseng WEJ, et al. J Neurol 2021;268:3744–3757
ペランパネルの濃度-効果関係(第III相事後解析)	Gidal BE, Ferry J, Majid O, Hussein Z. Epilepsia 2013;54:1490–1497
日本人てんかん患者でのペランパネルPK・忍容性・有効性	Yamamoto Y, Shiratani Y, Asai S, et al. Seizure 2020;83:181–186
難治性・超難治性SEのフェノバルビタール母集団PKモデル	Stoschus M, Schmidbauer ML, Starp J, et al. Epilepsia 2025
小児難治性SEへの超高用量フェノバルビタール	Crawford TO, Mitchell WG, Fishman LS, Snodgrass SR. Neurology 1988;38:1035–1040
肥満患者のフェニトイン体内動態と負荷量決定	Abernethy DR, Greenblatt DJ. Arch Neurol 1985;42:468–471
重症患者における遊離バルプロ酸の不均衡な上昇の臨床的帰結	Webb AJ, Gagnon DJ, Brown CS, et al. Neurocrit Care 2025
カルバペネム3剤(エルタペネム・イミペネム・メロペネム)のバルプロ酸濃度への影響	Wu CC, Pai TY, Hsiao FY, et al. Ther Drug Monit 2016;38:587–592
SEに対するゾニサミド(34例の多施設コホート)	Hubert K, Knake S, Bauer S, et al. Epilepsy Behav 2020;109:107139
低酸素後SEに対する早期ビガバトリン	Maciel CB, Ahmad B, Jose Bruzzone Giraldez M, et al. Epilepsy Behav 2024;160:110082

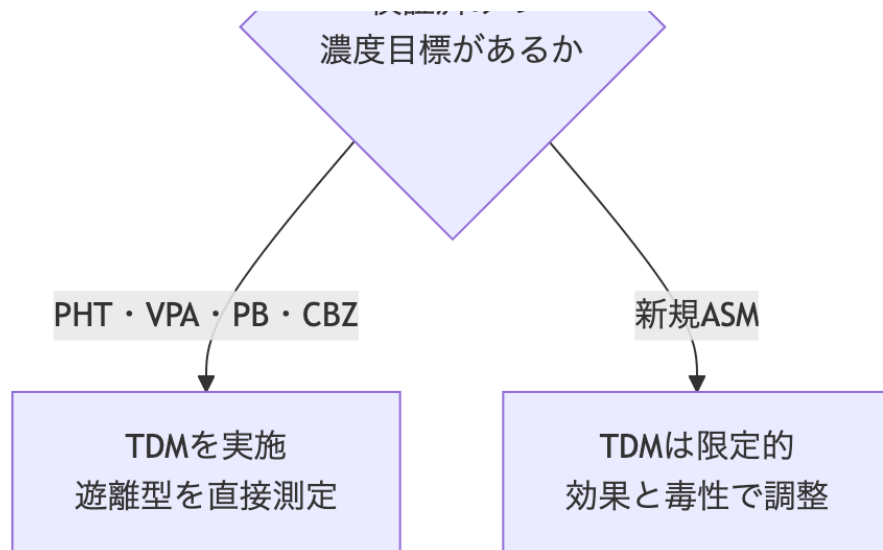
✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICUの抗てんかん薬は、適応・臓器機能・体外循環デバイス・薬物相互作用の4点で個別化する。
けいれん重積には必ず負荷投与を行い(LEV 60 mg/kg、VPA 40 mg/kg、ホスフェニトイン 15-20 mg/kg)、維持量は腎機能とCRRTの排液流量で決める。フェニトインとバルプロ酸は遊離型を直接測る。バルプロ酸とカルバペネムは併用しない。そして新規ASMの参考濃度域は治療目標として検証されていないので、数値を追いかけて増減しない。

- 外来の用量表をICUに持ち込まない。分布容積の増大・ARC・CRRTがあると、標準量では濃度が上がらない
- 排液流量 >3 L/h のCRRTでは、レベチラセタムは 500-1500 mg を6~12時間毎まで必要になりうる
- 肝障害があるならバルプロ酸を避ける(直接肝毒性)。ラモトリギンはICUで新規開始しないが、内服中なら必ず継続する
- ペランパネル静注は日本で使える。半減期105時間なので、負荷しなければ定常状態まで2~3週かかる
- 本レビューの表の大半は専門家意見である。脚注(未検証・症例報告のみ・専門家意見)を必ず読んでから実装する





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。